Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Лабораторная работа № 2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Михальченко В.С.
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Жарко Е.И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи **3**

2. Используемые средства **4**

3. Решение **5**

3.1 Исходная схема 5

3.2 Эквивалентные преобразования 5

3.3 Аналитическое преобразование 7

3.4 Численная подстановка и проверка в MATLAB 8

3.5 Условия моделирования 8

3.6 Единичный скачок 9

3.7 Импульсное воздействие 10

3.8 Синусоидальное воздействие 11

3.9 Выводы 11

4. Исходный код **12**

5. Источники **13**

1. Постановка задачи

Цель работы — изучить эквивалентные преобразования структурных схем и проверить сохранение входно-выходной зависимости средствами MATLAB и Simulink.

- Вариант 15: привести исходную многоконтурную схему к одному эквивалентному звену.
- Получить передаточную функцию вручную и упростить её в MATLAB.
- Построить в Simulink исходную и эквивалентную схемы.
- При нулевых начальных условиях сравнить выходы при единичном скачке, импульсе и синусоиде.

Параметры звеньев:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad W_2(s) = 2, \qquad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}.$$

Звено W_4 в схеме варианта 15 отсутствует.

2. Используемые средства

- MATLAB R2026b, Symbolic Math Toolbox: `syms`, `simplify`.
- Simulink: блоки `Step`, `Pulse Generator`, `Sine Wave`, сумматоры, `Transfer Fcn`, `Gain`, `Mux` и `Scope`.

Используемые правила:

Последовательное соединение	$W = W_1 W_2$
Параллельное соединение	$W = W_1 + W_2$
Отрицательная обратная связь	$W = \dfrac{W_1}{1 + W_1 W_2}$

u и y — вход и выход схемы; s — комплексная переменная преобразования Лапласа; t — время в секундах. Соединительная линия без звена имеет коэффициент передачи 1. Передаточные функции рассматриваются при нулевых начальных условиях. При преобразованиях сохраняются знаки сумматоров и точки отбора обратных связей.

3. Решение

3.1 Исходная схема

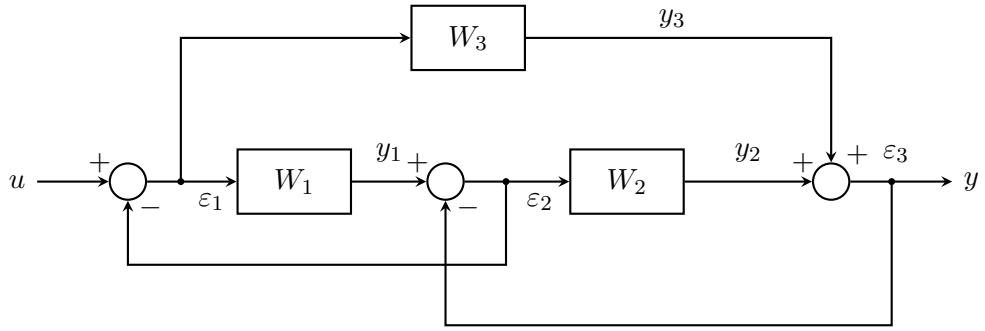


Рис. 1: Исходная схема варианта 15 с обозначениями сигналов.

- $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ — выходы сумматоров; $\varepsilon_3 = y$.
- y_1, y_2, y_3 — выходы звеньев W_1, W_2, W_3 соответственно.
- Отрицательные обратные связи снимаются перед W_2 и с общего выхода. Ветвь W_3 начинается после первого сумматора.

3.2 Эквивалентные преобразования

1. Разделение выходной обратной связи. Для среднего сумматора:

$$\varepsilon_2 = y_1 - y = y_1 - (y_2 + y_3) = (y_1 - y_3) - y_2.$$

Ветви имеют общий вход ε_1, поэтому их разность объединяется в одно звено:

$$y_1 - y_3 = W_1\varepsilon_1 - W_3\varepsilon_1 = (W_1 - W_3)\varepsilon_1.$$

Связь от выхода W_2 сохраняется отрицательной.

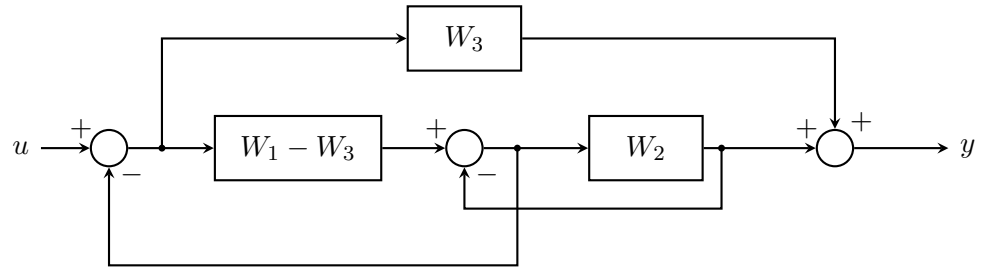


Рис. 2: Разделение обратной связи и объединение ветвей W_1 и $-W_3$.

2. Свёртывание внутреннего контура. От выхода $W_1 - W_3$ до входа W_2 прямое звено равно 1, а обратное — W_2. По правилу отрицательной обратной связи и последовательного соединения:

$$\frac{1}{1 + 1 \cdot W_2} = \frac{1}{1 + W_2}, \qquad (W_1 - W_3)\frac{1}{1 + W_2} = \frac{W_1 - W_3}{1 + W_2}.$$

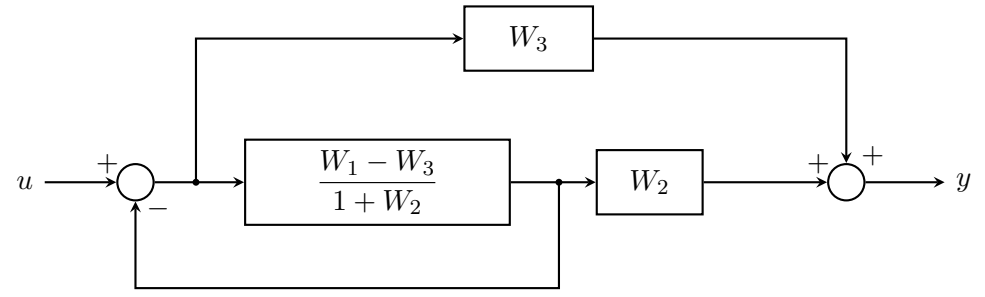


Рис. 3: Схема после преобразования внутреннего контура.

3. Объединение прямых ветвей. Последовательное соединение с W_2 и параллельное сложение с W_3 дают:

$$\frac{W_1 - W_3}{1 + W_2} W_2 + W_3 = \frac{W_1 W_2 - W_2 W_3 + W_3 + W_2 W_3}{1 + W_2} = \frac{W_1 W_2 + W_3}{1 + W_2}.$$

4. Перенос точки отбора обратной связи. При переносе точки отбора на общий выход передаточная функция обратной ветви делится на найденную прямую ветвь:

$$\frac{\dfrac{W_1 - W_3}{1 + W_2}}{\dfrac{W_1 W_2 + W_3}{1 + W_2}} = \frac{W_1 - W_3}{W_1 W_2 + W_3}.$$

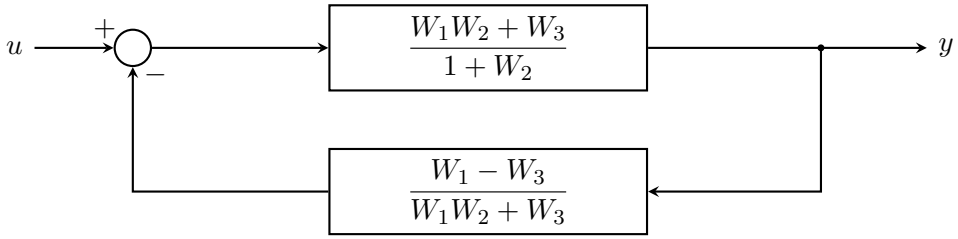


Рис. 4: Эквивалентная одноконтурная схема.

5. Замыкание оставшейся отрицательной обратной связи.

$$W(s) = \frac{\dfrac{W_1 W_2 + W_3}{1 + W_2}}{1 + \dfrac{W_1 W_2 + W_3}{1 + W_2} \cdot \dfrac{W_1 - W_3}{W_1 W_2 + W_3}} = \frac{\dfrac{W_1 W_2 + W_3}{1 + W_2}}{1 + \dfrac{W_1 - W_3}{1 + W_2}}.$$

Итоговая передаточная функция:

$$\boxed{W(s) = \frac{W_1 W_2 + W_3}{1 + W_1 + W_2 - W_3}.}$$

3.3 Аналитическое преобразование

В уравнениях используются изображения сигналов по Лапласу; аргумент s опущен. По знакам сумматоров и связям исходной схемы:

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = u - \varepsilon_2, \\ y_1 = W_1\varepsilon_1, \qquad y_3 = W_3\varepsilon_1, \\ \varepsilon_2 = y_1 - \varepsilon_3, \\ y_2 = W_2\varepsilon_2, \\ \varepsilon_3 = y_2 + y_3, \qquad y = \varepsilon_3. \end{cases}$$

Подставим y_1, y_2, y_3 и ε_2 в уравнение выхода:

$$\begin{aligned} y &= W_2(W_1\varepsilon_1 - y) + W_3\varepsilon_1, \\ (1 + W_2)y &= (W_1W_2 + W_3)\varepsilon_1. \end{aligned}$$

Из уравнения первого сумматора:

$$\begin{aligned} u = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 &= (1 + W_1)\varepsilon_1 - y, \\ (1 + W_1)\varepsilon_1 &= u + y. \end{aligned}$$

Исключим ε_1 и сгруппируем слагаемые при входе и выходе:

$$\begin{aligned} (1 + W_1)(1 + W_2)y &= (W_1W_2 + W_3)(u + y), \\ \big[(1 + W_1)(1 + W_2) - (W_1W_2 + W_3)\big]y &= (W_1W_2 + W_3)u, \\ (1 + W_1 + W_2 - W_3)y &= (W_1W_2 + W_3)u. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{W(s) = \frac{y}{u} = \frac{W_1W_2 + W_3}{1 + W_1 + W_2 - W_3}.}$$

Результат совпадает с методом эквивалентных преобразований: оба метода описывают зависимость общего выхода y от того же входа u при нулевых начальных условиях.

3.4 Численная подстановка и проверка в MATLAB

Подставим заданные передаточные функции звеньев в результат обоих методов:

$$W(s) = \frac{\dfrac{2}{s+1} + \dfrac{5}{(s+1)(s+2)}}{3 + \dfrac{1}{s+1} - \dfrac{5}{(s+1)(s+2)}} = \frac{2(s+2)+5}{3(s+1)(s+2)+(s+2)-5} = \frac{2s+9}{3s^2+9s+6+s+2-5} = \boxed{\frac{2s+9}{3s^2+10s+3}}.$$

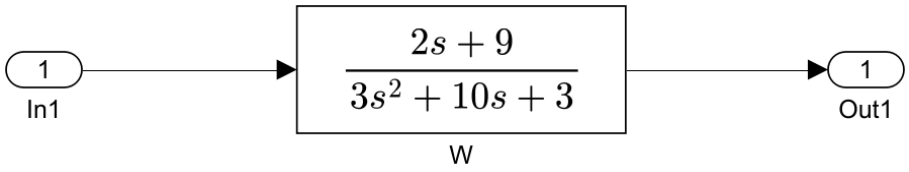


Рис. 5: Эквивалентная схема с одним звеном после численной подстановки.

В `L2.m` заданы функции W_1, W_2, W_3 и полученное выражение для W. Команда `simplify` возвращает тот же результат.

В исходной схеме Simulink определяет алгебраический контур через W_2 и сумматоры. Контур разрешим, поскольку

$$1 + W_2 = 1 + 2 = 3 \neq 0.$$

3.5 Условия моделирования

Исходная схема и эквивалентное звено собраны в одном окне Simulink. Выходы подаются через `Mux` на `Scope`: первый сигнал, `y_original`, относится к исходной схеме, второй, `y_equivalent`, — к эквивалентной.

- В блоках `Transfer Fcn` заданы коэффициенты числителя и знаменателя по убыванию степеней s:

Блок	Числитель	Знаменатель
W_1	$[1]$	$[1 \quad 1]$
W_3	$[5]$	$[1 \quad 3 \quad 2]$
W	$[2 \quad 9]$	$[3 \quad 10 \quad 3]$

- Для `Gain` W_2 задан коэффициент 2. Начальные состояния динамических блоков равны нулю.
- Время моделирования — 25 с; решатель `ode45`, относительная точность 10^{-9}, абсолютная 10^{-11}, максимальный шаг 0.001 с.
- В каждом опыте исходная и эквивалентная схемы получали одинаковое воздействие. Внутренние соединения не изменялись.

В импульсном опыте используется прямоугольник длительностью 0.01 с и высотой 100. Его площадь равна 1, поэтому он приближает единичный импульс. Конечная длительность учитывается при интерпретации начального участка отклика.

Выходные процессы зарегистрированы в `Scope` и сохранены через `Print to Figure`. На каждом графике показаны оба выхода; их кривые накладываются друг на друга.

3.6 Единичный скачок

Блок `Step`: время скачка 0 с, начальное значение 0, конечное 1.

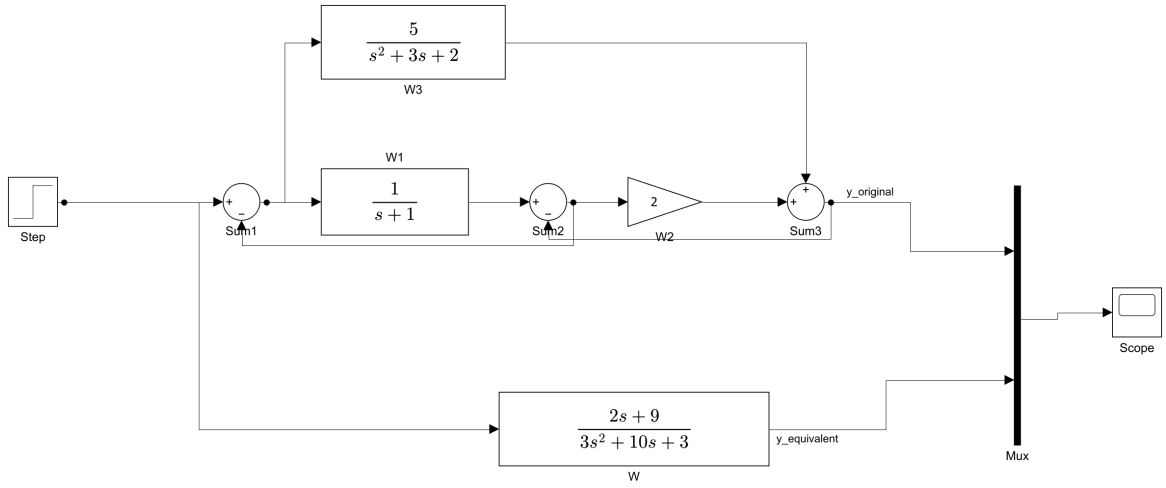


Рис. 6: Подключение единичного скачка к обеим схемам.

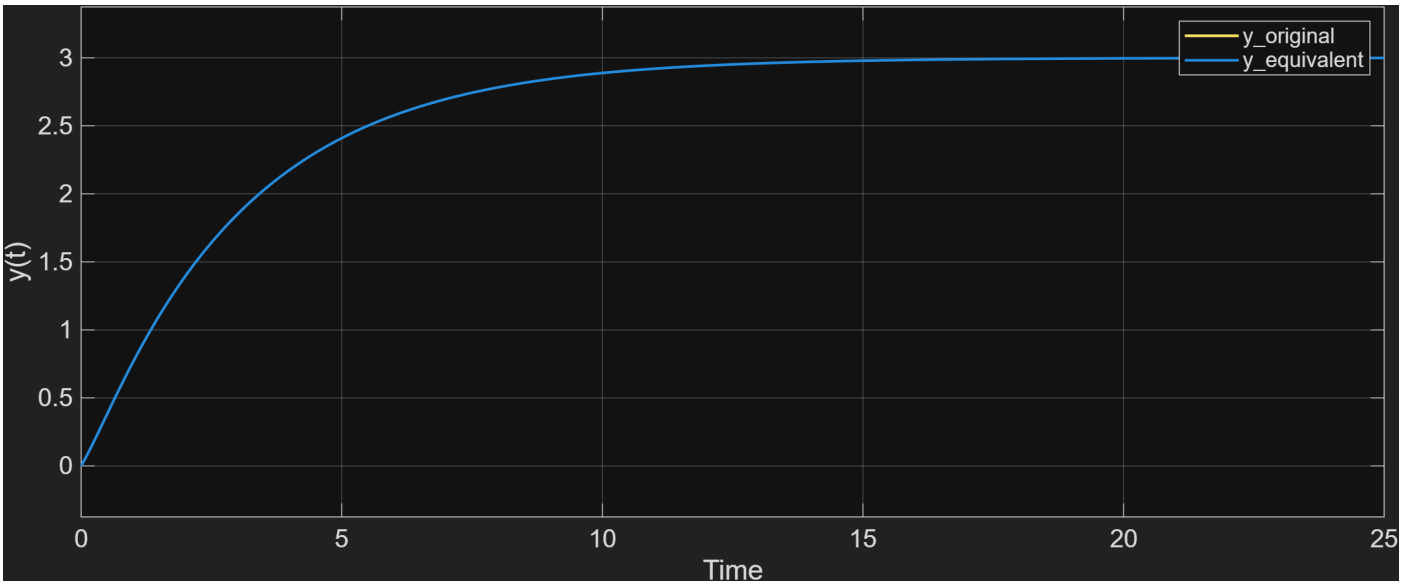


Рис. 7: Scope: реакция исходной и эквивалентной схем на скачок.

- Выход монотонно возрастает от 0 до 3, без перерегулирования. Установившееся значение соответствует статическому коэффициенту:

$$W(0) = \frac{9}{3} = 3.$$

- Совпадение кривых подтверждает, что преобразование сохранило усиление и характер нарастания выхода при постоянном входе.

3.7 Импульсное воздействие

`Pulse Generator`: амплитуда 100, период 30 с, задержка 0 с. Длительность импульса — 0.01 с; ширина в процентах от периода:

$$\frac{0.01}{30} \cdot 100\,\% \approx 0.0333\,\%.$$

За время опыта подаётся один прямоугольник единичной площади.

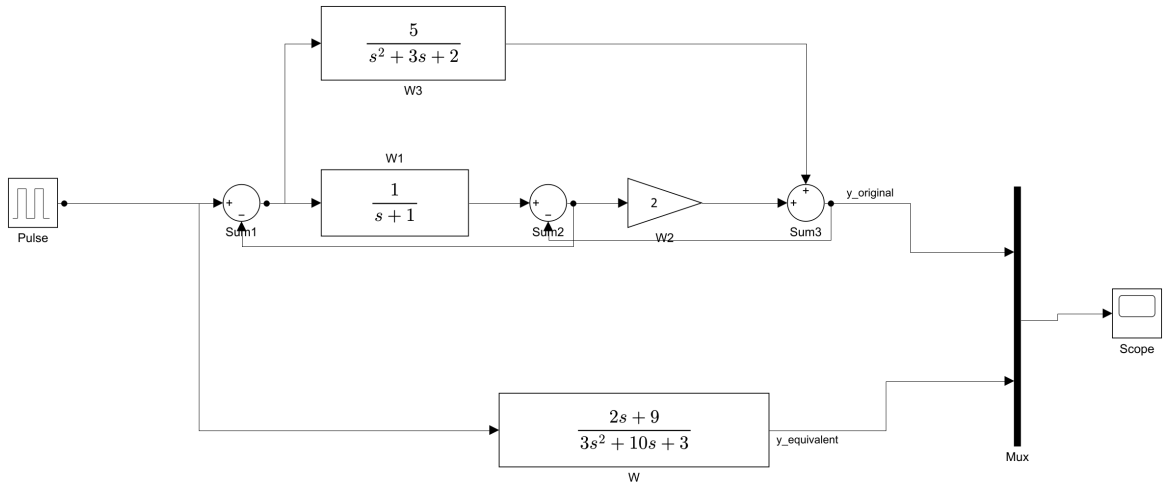


Рис. 8: Подключение прямоугольного импульса к обеим схемам.

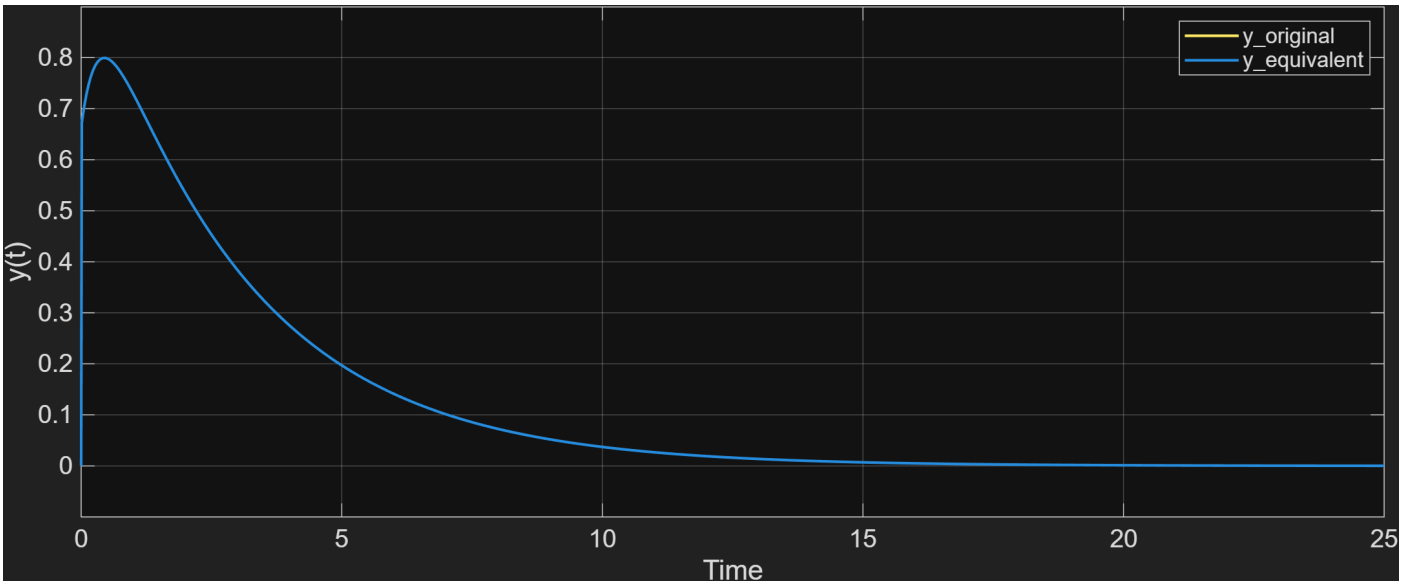


Рис. 9: Scope: реакция схем на прямоугольный импульс единичной площади.

- Выход начинается с нуля, достигает максимума около 0.80 и после кратковременного роста затухает к нулю.
- Исчезновение отклика означает, что кратковременное воздействие не оставляет постоянной составляющей на выходе.
- Оба выхода совпадают при одном и том же прямоугольном импульсе единичной площади.

3.8 Синусоидальное воздействие

`Sine Wave`: амплитуда 1, частота 1 рад/с, фаза и смещение 0.

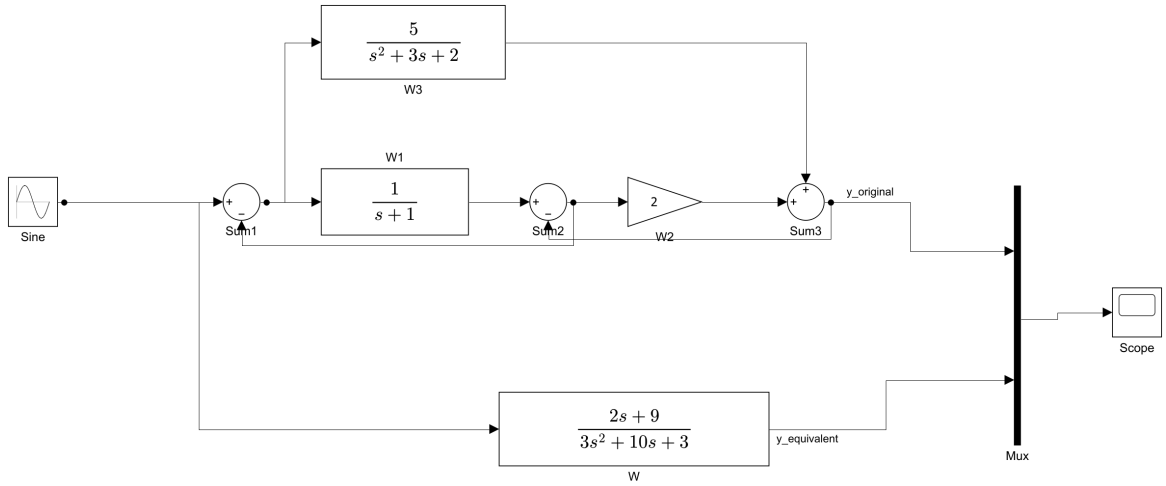


Рис. 10: Подключение синусоиды к обеим схемам.

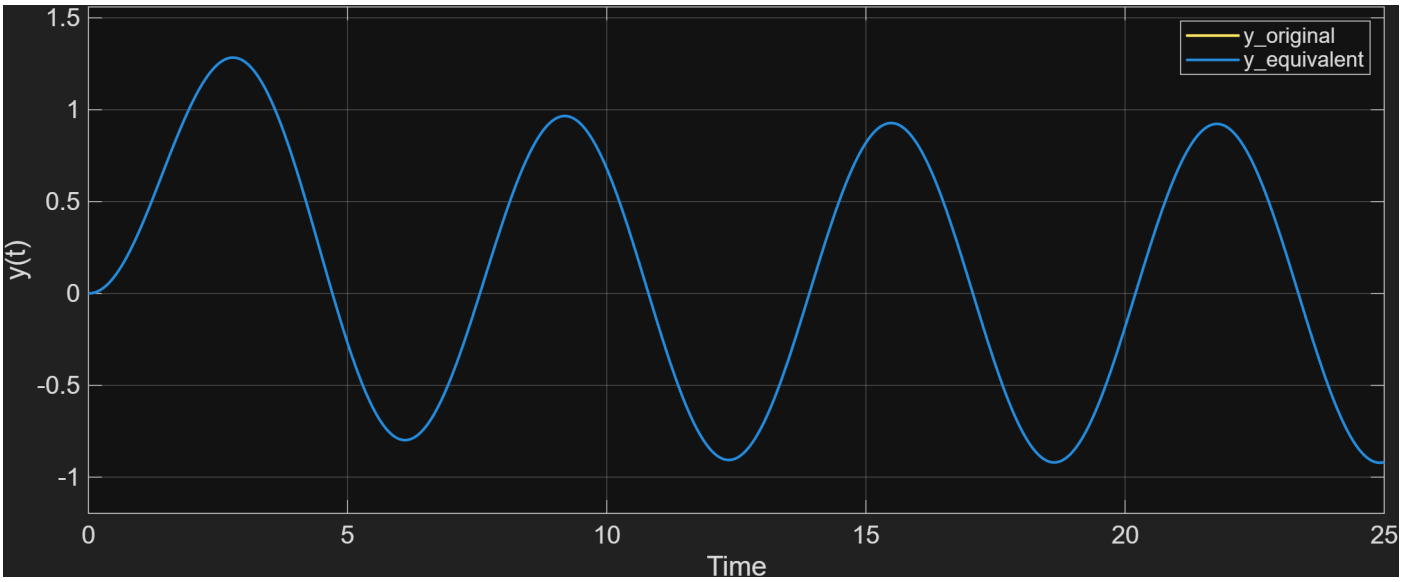


Рис. 11: Scope: реакция исходной и эквивалентной схем на $u(t) = \sin t$.

- После затухания переходного процесса выход колеблется с частотой входа; амплитуда составляет около 0.92, наблюдается фазовое отставание.
- Совпадают начальный процесс и установившиеся колебания: преобразование сохранило реакцию на переменный вход.

3.9 Выводы

- Двумя методами получена одна передаточная функция. Исходная схема приведена к одному звену с сохранением входно-выходной зависимости при нулевых начальных условиях.
- Сравнение схем на трёх входах подтвердило сохранение выходного процесса. На всех трёх графиках кривые исходной и эквивалентной схем совпадают.
- Эквивалентная схема упрощает анализ выхода, но не сохраняет явно внутренние сигналы исходной системы. Для них нужна исходная структура.

4. Исходный код

Работа выполнена в MATLAB и Simulink. Репозиторий:

https://github.com/Vlad0sEnIgma345/spbspu-labs-2026-otu

- Скрипт: `mihalchenko.vladislav/src/L2/L2.m`.
- Модель: `mihalchenko.vladislav/src/L2/scheme.slx`.
- Ветка: `mihalchenko.vladislav/L2`.

5. Источники

1. Лабораторная работа №2. Исследование преобразований структурных схем. Методические указания к работе.
2. Пример расчёта `template_L2.m` и модель `scheme_L2.slx`.
3. Основы теории управления. Презентация «ОТУ — 02»: аналитический метод и эквивалентные преобразования структурных схем.
4. Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. 2012. 186 с.